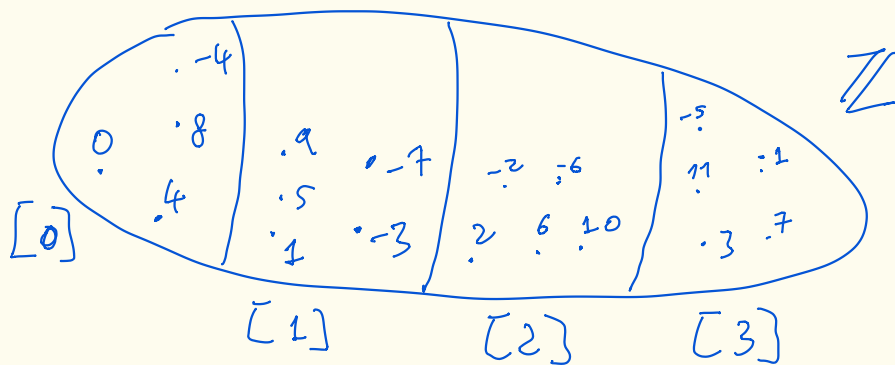


INSIEME DELLE CLASSI RESTOVEDIAMO IL CASO $\mathbb{Z}_4$ PER ESEMPIO

$$\mathbb{Z}_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$$

GLI ELEMENTI DI $\mathbb{Z}_4$ RAPPRESENTANO I
I POSSIBILI RESTI DELLA DIVISIONE PER 4



GLI INTERI
-2, -6, 2, 6, 10
SONO DETTI RAPPRESENTANTI DELLA
CLASSE $[2]$

LE CLASSI RIPARTISCONO $\mathbb{Z}$.

$$[0] = \{ \text{INTERI CHE DIVISI PER 4 DANNO RESTO 0} \} = \{ 4k \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

$$[1] = \{ \text{INTERI CHE DIVISI PER 4 DANNO RESTO 1} \} = \{ 4k + 1 \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

$$[2] = \{ 4k + 2 \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

$$[3] = \{ 4k + 3 \mid k \in \mathbb{Z} \}$$

$$[-2] = [2]$$

$$[-6] = [2]$$

$$[-1] = [3]$$

È CONSIGLIABILE LAVORARE CON I RAPPRESENTANTI PIÙ "SEMPLICI" POSSIBILI, OVVERO

$$[0], [1], [2], [3].$$

ESEMPIO $[42] = [2] \quad \text{in } \mathbb{Z}_4$

OPERAZIONI

$$[a] + [b] \doteq [a + b]$$

$$[a] \cdot [b] \doteq [a b]$$

SONO OPERAZIONI BEN DEFINITE

PERCHÉ NON DIPENDONO DAI RAPPRESENTANTI

QUESTO VIENE DAL FATTO

$$\begin{aligned} a_1 \equiv a_2 \pmod{n} \quad \text{e} \quad b_1 \equiv b_2 \pmod{n} \\ ([a_1] = [a_2]) \quad ([b_1] = [b_2]) \end{aligned}$$

ALLORA $a_1 + b_1 \equiv a_2 + b_2 \pmod{n}$

E $a_1 \cdot b_1 \equiv a_2 \cdot b_2 \pmod{n}$

cioè $[a_1 + b_1] = [a_2 + b_2]$
 $[a_1 b_1] = [a_2 b_2]$

TABELLE OPERAZIONI IN $\mathbb{Z}_4$

+	$[0]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$
$[0]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$
$[1]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$	$[0]$
$[2]$	$[2]$	$[3]$	$[0]$	$[1]$
$[3]$	$[3]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$

$$[0] + [0] = [0+0] = [0]$$

$$[1] + [3] = [4] = [0]$$

$$[2] + [3] = [5] = [1]$$

.	$[0]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$
$[0]$	$[0]$	$[0]$	$[0]$	$[0]$
$[1]$	$[0]$	$[1]$	$[2]$	$[3]$
$[2]$	$[0]$	$[2]$	$[0]$	$[2]$
$[3]$	$[0]$	$[3]$	$[2]$	$[1]$

ESERCIZIO

RIEMPIRE LE TABELLE DELLE OPERAZIONI DI $\mathbb{Z}_5$ E $\mathbb{Z}_6$.

RICERCA DELL'ELEMENTO INVERSO

$[3]$ IN $\mathbb{Z}_4$

ESISTE UNA CLASSE $[x]$ IN $\mathbb{Z}_4$ TALCHE $[3] \cdot [x] = [1]$?

IN QUESTO CASO SI, PRENDO $[x] = [3]$

ALLORA

$$[3] \cdot [3] = [9] = [1] \quad \text{in } \mathbb{Z}_4.$$

SI DICE CHE $[3]$ È INVERTIBILE CON
INVERSA $[3]$

ATTENZIONE: NON TUTTE LE CLASSI SONO
INVERTIBILI

REGOLA GENERALE:

UNA CLASSE $[a] \neq [0]$ È INVERTIBILE
IN $\mathbb{Z}_m$ SE E SOLO SE $(a, m) = 1$.

INFATTI:

$[a]$ INVERTIBILE IN $\mathbb{Z}_m \Leftrightarrow \exists [x]$ TALE CHE
 $[a] \cdot [x] = [1]$

$$\Leftrightarrow [a \cdot x] = [1]$$

$$\Leftrightarrow ax \equiv 1 \pmod{m}$$

$$\Leftrightarrow m \mid (ax - 1)$$

$$\Leftrightarrow ax - 1 = km \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow ax - km = 1 \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

(BEZOUT)

$$\Leftrightarrow (a, m) = 1$$

□

ESEMPIO] CALCOLARE L'INVERSO DI
 $[131]$ IN $\mathbb{Z}_6$

$$[131] = [11] = [5]$$

INVERSO DI $[5]$ IN $\mathbb{Z}_6$?

PROVIAMO LE CLASSI UNA PER UNA

$$[5] \cdot [1] = [5] \neq [1]$$

$$[5] \cdot [2] = [10] = [4] \neq [1]$$

$$[5] \cdot [3] = [15] = [3] \neq [1]$$

$$[5] \cdot [4] = [20] = [2] \neq [1]$$

$$\boxed{[5]} \cdot \boxed{[5]} = [25] = [1] \quad \boxed{\text{OK}}$$

QUINDI L'INVERSA DI $[5]$ È $[5]$

ESEMPIO] CALCOLARE L'INVERSA DI $[128]$ IN $\mathbb{Z}_6$.

CIO È TROVARE UN'ALTRA CLASSE $[x]$

TALE CHE

$$[128] \cdot [x] = [1]$$

IN QUESTO CASO $[128]$ NON È INVERTIBILE

PERCHÉ $(128, 6) \neq 1$.

DOMANDA IN $\mathbb{Z}_m$ QUANTE CLASSI SONO INVERTIBILI?

IN $\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_5, \mathbb{Z}_6$ QUANTE CLASSI SONO INVERTIBILI?

OSSERVAZIONE $m = p$ NUMERO PRIMO.

$\mathbb{Z}_p$ QUALI SONO LE CLASSI INVERTIBILI?

$[a]$ INVERTIBILE IN $\mathbb{Z}_p$

$\Leftrightarrow$

$$(a, p) = 1$$

$$\mathbb{Z}_p = \{ [0], [1], \dots, [p-1] \}$$

OGNI $1 \leq a \leq p-1$ È COPRIMO CON p .

PERCHÉ p È PRIMO.

QUINDI TUTTE LE CLASSI DIVERSE DA $[0]$ SONO INVERTIBILI, HO $p-1$ CLASSI INVERTIBILI

FUNZIONE DI EULERO

NOTAZIONE

SE A È UN INSIEME FINITO,
IL SIMBOLO $\#A$ INDICA IL NUMERO
DI ELEMENTI DI A .

DEF

SIA $m \geq 1$ INTERO

$$\varphi(m) \doteq \# \{ a \in \mathbb{Z} \mid 0 < a < m \text{ e } (a, m) = 1 \}$$

FUNZIONE
DI EULERO

$$= \# \{ \text{classi invertibili di } \mathbb{Z}_m \}$$

(perché $[a]$ inv. $\Leftrightarrow (a, m) = 1$)

ESEMPI

$$\varphi(2) = 1$$

$$(1, 2) = 1.$$

$$\varphi(3) = 2$$

$$(1, 3) = 1 \quad \text{SI}$$

$$(2, 3) = 1 \quad \text{SI}$$

$$\mathbb{Z}_3 = \{ [0], [1], [2] \}$$

HO DUE CLASSI INVERTIBILI: $[1], [2]$

$$\varphi(4) = 2$$

1, 2, 3

$$(1, 4) = 1? \quad (2, 4) = 1? \quad (3, 4) = 1?$$

SI NO SI

$$\mathbb{Z}_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$$

LE CLASSI INV. SONO $[1]$, $[3]$

COME SI CALCOLA IN GENERALE $\varphi(n)$

A) $\left\{ \begin{array}{l} p \text{ PRIMO} \\ \varphi(p) = p - 1 \end{array} \right.$

1, 2, 3, ..., $p-1$

SONO TUTTI COPRIMI CON p

B) $\left\{ \begin{array}{l} p \text{ PRIMO} \quad h \geq 1 \\ \varphi(p^h) = p^h - p^{h-1} \end{array} \right.$

DIM: $\exists \in 1 \leq a \leq p^h - 1$

$$(a, p^h) \neq 1 \Leftrightarrow a = i p \quad (\text{multiplo di } p)$$

$$1 \leq i \leq p^{h-1} - 1$$

Ho $p^{h-1} - 1$ elementi non coprimi

PERCIÒ AVRO'

$$p^h - 1 = (p^{h-1} - 1)$$

"

$$p^h - p^{h-1}$$

ELEMENTI -

COPRIMI CON

$$p^h$$

ESEMPIO

$$\varphi(9) = \varphi(3^2) = 3^2 - 3^{2-1} = 9 - 3 = 6$$

$$p=3$$

$$h=2$$

CI SONO 6 CLASSE

INVERTIBILI IN $\mathbb{Z}_9$

$$\mathbb{Z}_9 = \{ [0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8] \}$$

NO SI SI NO SI SI NO SI SI

INVERSI: X [1] [5] X [7]

$$(3, 9) = 3 \neq 1$$

c)

$$n \geq 1$$

$$n = p_1^{h_1} p_2^{h_2} \dots p_r^{h_r}$$

DECOMPOSITIONE IN FATTORI PRIMI

ALLORA

$$\varphi(n) = \varphi(p_1^{h_1}) \varphi(p_2^{h_2}) \dots \varphi(p_r^{h_r})$$

SENZA

DIMOSTRAZIONE

ESEMPIO : $\varphi(75) = \varphi(3 \cdot 5^2) = \varphi(3) \cdot \varphi(5^2) =$

$$= (3 - 1) (5^2 - 5^{2-1})$$

$$= 2 (25 - 5) = 40.$$

PICCOLO TEOREMA DI FERMAT

$$a \in \mathbb{Z}$$

$p > 0$ PRIMO

ALLORA

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

COROLLARIO

SE $(a, p) = 1$ ALLORA POSSO SEMPLIFICARE UNA a

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

SEGUE DAL FATTO CHE SE $(c, m) = 1$:

$$a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow ac \equiv bc \pmod{m}$$

TEOREMA DI EULERO

GENERALIZZA IL COROLLARIO CON n
QUALSIASI INVECE DI $n=p$ PRIMO

SE $(a, n) = 1$ ALLORA $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

oss) TE0 EULERO $\Rightarrow$ COROLLARIO

PERCHÉ SE $m=p$ primo

$$\varphi(p) = p - 1$$

ESERCIZIO

CALCOLARE L'INVERSO DI $[37]$ IN $\mathbb{Z}_{90}$

QUI L'IDENTITÀ DI BEZOUT,

$$(90, 37) = 1$$

$$\boxed{1 = 90x + 37y} \quad \text{IDET. DI BEZOUT}$$

$$1 \equiv 0 + \underbrace{37 \cdot y}_{\square} \pmod{90}$$

$[y]$ è l'inverso di $[37]$